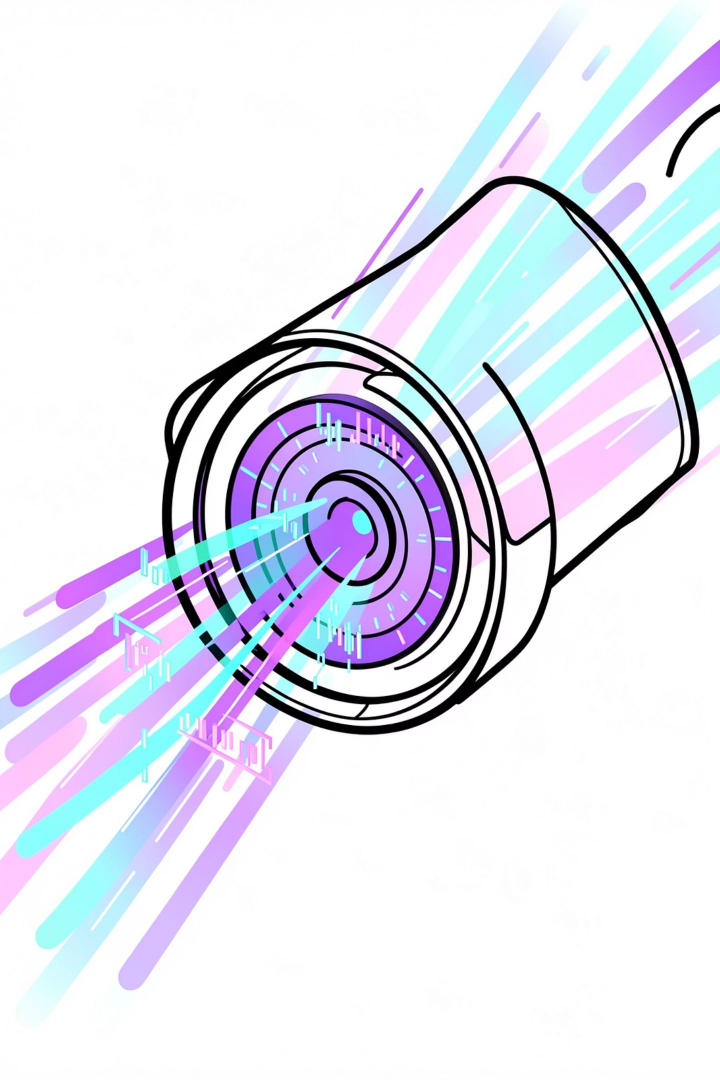
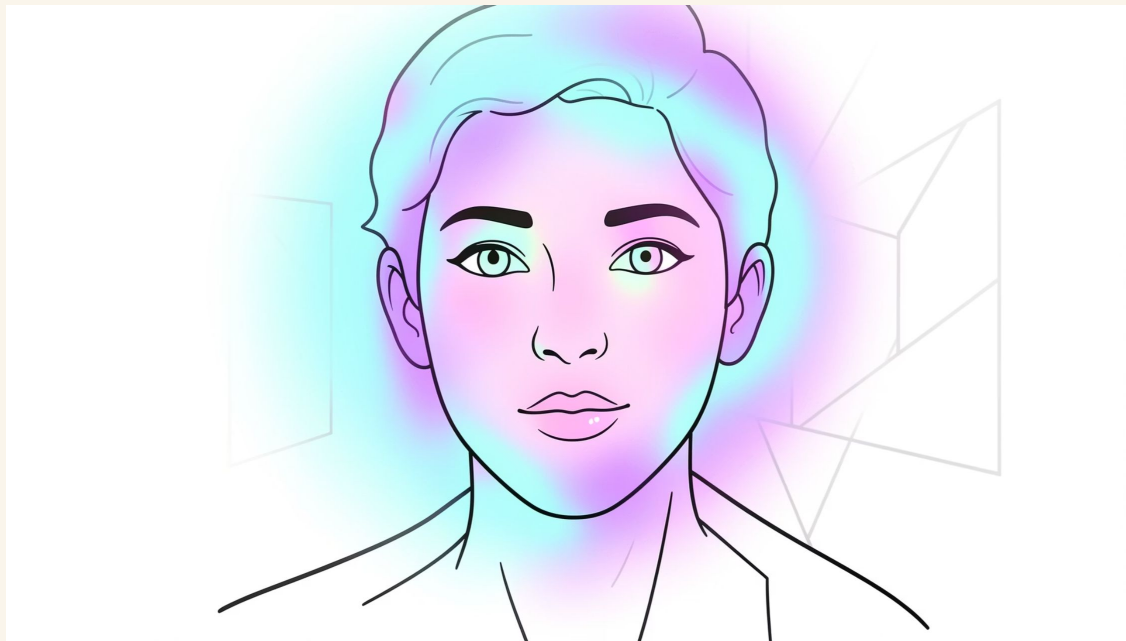




ROI-Based Video Streaming

Система адаптивного видеокодирования на основе области интереса — умное распределение битрейта там, где это действительно важно

Идея: качество там, где нужно



Традиционное кодирование распределяет битрейт равномерно по всему кадру. ROI-based подход перераспределяет его: **важные области получают максимум качества**, фон и периферия кодируются дешевле.

Лицо и объект

Ключевые детали сохраняются в полном качестве

Зона движения

Динамические области получают приоритет

Зона взгляда

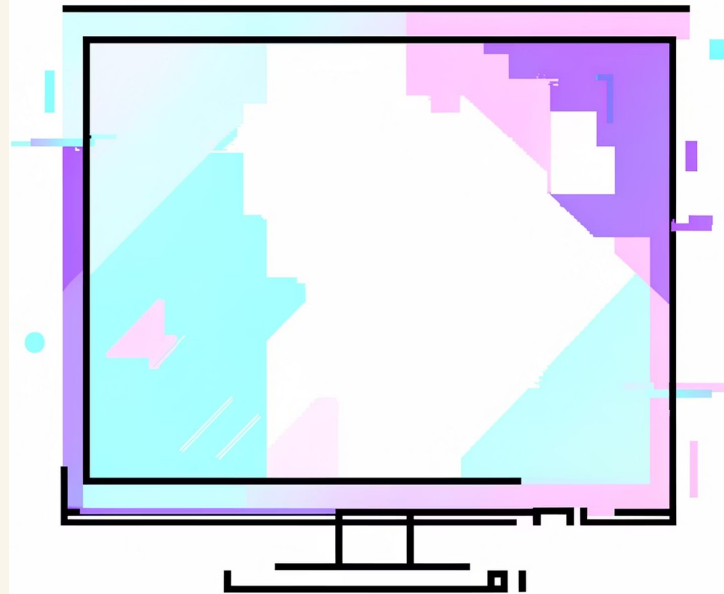
Для VR/AR — только то, что видит пользователь

Проблема: равномерное ухудшение — это потеря

✗ Весь кадр страдает
одинаково
При ограниченном канале
обычное кодирование
снижает качество всего кадра,
включая критически важные
детали

✗ Битрейт тратится
впустую
Фон и неважные зоны
потребляют те же ресурсы,
что и лицо или номер
автомобиля

✗ Детали теряются безвозвратно
Номер машины, черты лица, маркеры объекта — всё размывается
одинаково

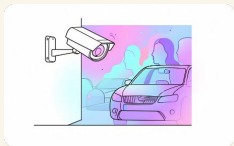


Решение: трёхэтапный pipeline

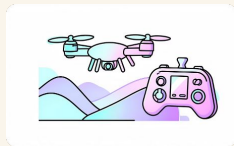


Система автоматически определяет важные области, строит карту качества и применяет её при кодировании — без потери ключевых деталей и с заметной экономией битрейта.

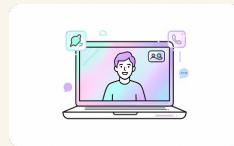
Целевые применения



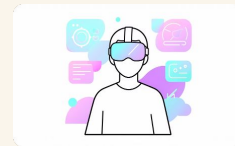
Видеонаблюдение
Лица, номера
автомобилей,
движущиеся объекты —
приоритет качества на
критических зонах



Дроны и роботы
Объект оператора
передаётся в высоком
качестве даже при узком
канале связи

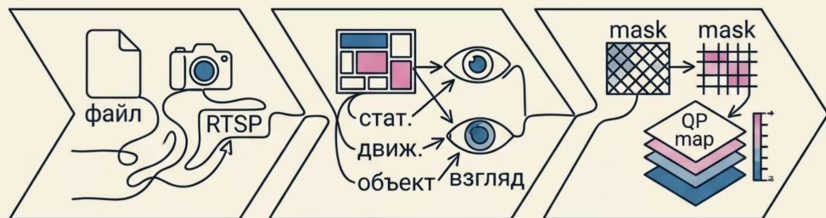


Видеоконференции
Лицо говорящего важнее
фона — качество
перераспределяется в
пользу спикера



Cloud Gaming / VR /
AR
Зона внимания
пользователя кодируется
лучше периферии, снижая
нагрузку на сеть

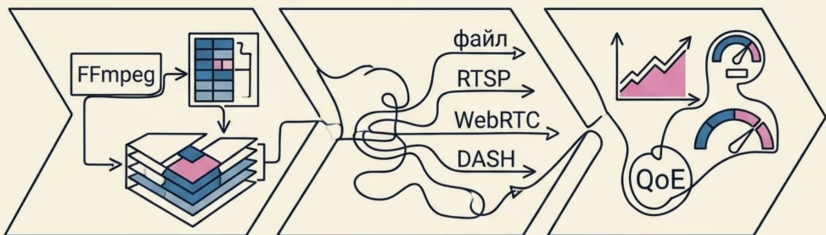
Архитектура системы



1. Сбор: файл, камера, RTSP

2. ROI-генератор: стат., движ..ж., объект, взгляд

3. Оценка качества: mask, QP map



4. Кодер: FFmpeg (PoC), ROI-карт кодек

5. Вывод: файл, RTSP, WebRTC, DASH

6. Оценка: bitrate, метрики ROO, QoE

Ключевые компоненты

Пайплайн спроектирован модульно: каждый этап может быть заменён или улучшен независимо. PoC начинается с FFmpeg-фильтров, затем переходит к encoder-level интеграции.

И Начинаем с mask-based preprocessing через FFmpeg — это позволяет быстро доказать концепцию без сложной сборки кастомного энкодера.

ROI Generator и Quality Mapper

Методы генерации ROI

1 Static ROI

Прямоугольная зона, заданная пользователем вручную

2 Motion ROI

Область движения через разницу кадров (frame differencing)

3 Object ROI

Детектор объектов (YOLO и аналоги) — автоматический приоритет

4 Gaze / Viewport ROI

Зона взгляда для VR/AR — развитие для следующих итераций

Quality Mapper: три зоны качества

PoC: mask-based preprocessing через FFmpeg. Prototype: encoder-level QP/ROI map. Alternative: tiles/subpictures для DASH/VR/VOD.



ROI

Максимальное качество, минимальный QP



Middle Ring

Плавный переход — смягчает границу



Periphery

Сниженное качество, экономия битрейта

Базовый сценарий и метрики

Baseline vs ROI Output

Сравнение строится side-by-side: слева

— исходное видео (baseline), справа —

ROI-выход с тремя зонами качества.

Overlay отображает target/actual bitrate,

текущий битрейт и размер файла.



Битрейт

Average, p95, p99 —

контроль пиковых

значений

Качество ROI

PSNR / SSIM / VMAF для

важной области

Общее качество

Full-frame metrics для

контроля деградации

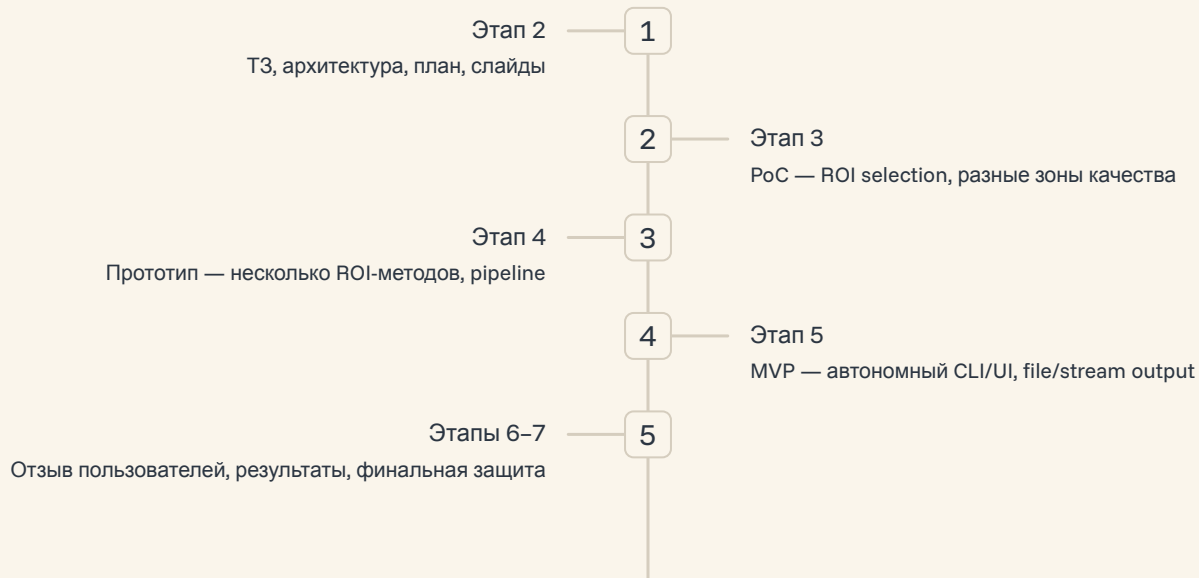
фона

Latency / Cost

Задержка и стоимость

для real-time этапов

План реализации и управление рисками



Ключевые риски и смягчение

⚠️ ROI выбран неверно → ручной ROI + margin зона

⚠️ Резкая граница качества → middle ring как буфер

⚠️ Сложная сборка QR-map encoder → старт с FFmpeg PoC + Docker

⚠️ Метрики не отражают восприятие → subjective review

Польза и следующий шаг

Качество сохраняется

Там, где оно важно
пользователю — лицо,
объект, движение

Битрейт снижается

Без равномерной потери
деталей по всему кадру

Применимо широко

Наблюдение, дроны, конференции, VR/AR, cloud gaming

- ✔ **Вывод:** ROI-based streaming перераспределяет битрейт внутри кадра. PoC доказывает идею через FFmpeg mask-based pipeline. Следующий уровень — encoder-level ROI/QP maps и streaming output.

